

Meccanica Lagrangiana

mathcal notes

June 2025

Contents

1	Studio dei moti unidimensionali	2
1.1	Studio qualitativo dei moti 1D	3
2	Stabilità	5
2.1	Piccole oscillazioni attorno a punti stabili	6
3	Formalismo Lagrangiano	6
3.1	Coordinate generalizzate	7
3.2	Principio di minima azione di Hamilton	7
3.2.1	Sistema linearizzato	8
4	Il teorema di E. Noether	9
4.1	Simmetrie	9
4.2	Conseguenze delle simmetrie in sistemi meccanici	9
4.3	Caso generale. Teorema di E. Noether	10

1 Studio dei moti unidimensionali

I sistemi unidimensionali sono quelli descritti da una equazione differenziale ordinaria del secondo ordine della seguente forma:

$$m\ddot{x} = f(x, \dot{x}, t) \quad (1.1)$$

con f di classe C^∞ , $m \in \mathbf{R}$. La **1.1** può sempre essere riscritta come un sistema di due equazioni differenziali ordinarie del primo ordine in forma normale:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ m\dot{v} = f(x, \dot{x}, t) \end{cases} \quad (1.2)$$

La teoria dei moti unidimensionali è, come vedremo, l'unica che fornisce soluzioni generali.

Tratteremo in particolare i sistemi **autonomi**, ovvero sottoposti ad un campo di forze che non dipende esplicitamente dal tempo, e **posizionali**, cioè il campo di forze non dipende dalla velocità del sistema, dunque $f = f(x)$, $x \in \mathbf{R}$. Definiamo ora l'energia totale del sistema E :

$$E = E(x, \dot{x}) := \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \phi(x) \quad (1.3)$$

dove il primo termine del secondo membro è detta *energia cinetica del sistema*, mentre la quantità $\phi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ è detto il *potenziale* a cui è sottoposto il sistema, definito nel seguente modo:

$$\phi(x) = - \int f(x) dx \quad (1.4)$$

Passiamo ora ad un risultato molto importante.

Teorema 1.1 (conservazione dell'energia in sistemi 1D): in un sistema descritto da un'equazione differenziale come **1.1** l'energia totale è *conservata*, cioè:

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

Dimostrazione: lungo le soluzioni del moto si ha che:

$$\frac{dE}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + \frac{d\phi}{dx}\dot{x} = \dot{x}(m\ddot{x} - f(x)) = 0$$

Possiamo dunque concludere, senza aver note le soluzioni, che l'energia totale è una costante del moto. $\square$

1.1 Studio qualitativo dei moti 1D

Partendo dalla definizione di energia si ha che:

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - \phi(x)]}$$

Dalla teoria del calcolo differenziale si ha $\frac{d}{dt}(f^{-1}) = \left(\frac{df}{dt}\right)^{-1}$, inoltre per intervalli di tempo abbastanza piccoli possiamo considerare $t \mapsto x(t)$ iniettiva e quindi invertibile, allora vale la seguente relazione integrale:

$$t - t_0 = \pm \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{\frac{2}{m}[E - \phi(x')]} \quad (1.1.1)$$

Tale relazione permette di calcolare, a meno di integrare, il tempo impiegato per passare da una punto fissato x_0 ad un punto x note le condizioni iniziali e il potenziale a cui è sottoposto il sistema.

Poiché E è una costante del moto è possibile determinarla note le condizioni iniziali $(x_0, \dot{x}_0)$, elemento dello spazio delle fasi. Dunque ricordando **1.3** si ha che, una volta fissato il valore dell'energia totale E , il moto si svolge in una determinata regione dello spazio delle fasi, infatti il moto, inteso come curva M nello spazio delle fasi, deve verificare in qualsiasi istante la seguente proprietà:

$$M = \left\{ (x, \dot{x}) \in \mathbf{R}^2 : \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \phi(x) = E \right\} \quad (1.1.2)$$

dunque tale condizione identifica una curva di livello per la funzione $E(x, \dot{x})$. Definiamo i punti di inversione x_- , x_+ dello spazio delle coordinate nel seguente modo:

$$\phi(x_-) = E, \quad \phi(x_+) = E$$

ovvero i punti per i quali l'energia totale del sistema è dovuta interamente al potenziale, pertanto si ha $\dot{x} = 0$.

In genere un sistema può avere più punti di inversione, ciò dipende interamente dalla funzione ϕ , in tutti i casi però, se la posizione iniziale $x_0 \in (x_-, x_+)$, tutto il moto è vincolato a restare entro i due punti di inversione, conseguenza del teorema **1.1**.

Notiamo subito che in **1.1.1** per $x = x_+$ (o $x = x_-$) la funzione integranda ha una singolarità in un estremo di integrazione, vediamo allora sotto quali condizioni possiamo affermare che l'integrale è finito.

Teorema 1.1.1: sia $V(x_+) = \alpha > 0$, allora:

$$\int_{x_0}^{x_+} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}[E - \phi(x)]}} < \infty$$

Dimostrazione: sia $\varepsilon > 0$ abbastanza piccolo, definiamo $\bar{x} = x_+ - \varepsilon$ e spezziamo l'integrale lungo i due intervalli $(x_0, \bar{x})$ e $(\bar{x}, x_+)$. L'integrazione lungo il primo intervallo non presenta problemi. Resta da verificare che:

$$\int_{\bar{x}}^{x_+} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}[E - \phi(x)]}} < \infty$$

Espandiamo il denominatore della funzione integranda al primo ordine con resto di Lagrange attorno al punto di inversione x_+ :

$$E - \phi(x) \sim E - \phi(x_+) + [E - \phi(x)]'|_{x=\xi} (x - x_+)$$

con $\xi \in (\bar{x}, x_+)$. Notiamo subito che, per definizione di punto di inversione, si ha $E - \phi(x_+) = 0$, allora per $x \rightarrow x_+$ si ha che:

$$E - \phi(x) \sim -\phi'(\xi)(x - x_+)$$

Quindi sostituendo in **1.1.1**, a meno di spezzare l'integrale, si ottiene:

$$\int_{\bar{x}}^{x_+} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}[E - \phi(x)]}} = \int_{\bar{x}}^{x_+} \frac{dx}{\sqrt{-\frac{2}{m}\phi'(\xi)(x - x_+)}} < \infty$$

per confronto. Analogamente si dimostra nel caso per x_- . □

Vediamo ora sotto quali condizione si ha che **1.1.1** diverge.

Teorema 1.1.2: sia $\phi'(x_+) = 0$, allora **1.1.1** diverge.

Dimostrazione: si ha che:

$$E - \phi(x) \sim E - \phi(x_+) + [E - \phi(x)]'|_{x=x_+} (x - x_+) + [E - \phi(x)]''|_{x=\xi} (x - x_+)^2$$

Dunque similmente a quanto detto in precedenza, per $x \rightarrow x_+$ si ottiene che:

$$E - \phi(x) \sim -\phi''(\xi)(x - x_+)^2$$

Ma in questo caso, sostituendo in **1.1.1**, si ottiene una funzione integranda proporzionale a $\frac{1}{x}$, dunque sappiamo per confronto che l'integrale diverge. □

Si vedrà che se $\phi'(x_+) = 0$ segue che x_+ è un punto di equilibrio del sistema, ovvero è una soluzione costante, perciò, intuitivamente per l'unicità della soluzione dell'equazione differenziale, deve per forza valere il teorema **1.1.2**, infatti il sistema può solamente tendere asintoticamente a x_0 , senza mai raggiungerlo.

2 Stabilità

Siano $\Omega \in \mathbf{R}^n$, $f : \Omega \longrightarrow \mathbf{R}^n$ di classe C^1 (o superiore), $y_0 \in \Omega$ tale che $f(y_0) = 0$, allora y_0 è un punto di equilibrio del sistema $\dot{y} = f(y)$.

Definizione: sia

$$\begin{cases} \dot{y} = f(y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

un sistema autonomo con soluzione $\varphi(\cdot; t_0, y_0)$. Sia $r > 0$, allora y_0 è detto punto di **equilibrio stabile** se:

1. $\forall p \in D_r(y_0)$ la soluzione $\varphi(\cdot; t_0, y_0)$ è definita almeno per $t \in [0, +\infty)$.
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$ t.c. $p \in D_{\delta_\varepsilon}(y_0) \implies \|\varphi(t; t_0, p) - \varphi(t; t_0, y_0)\| < \varepsilon \forall t \geq 0$

A parole, un punto è di equilibrio stabile se è un punto di equilibrio (e quindi il campo di velocità è nullo in tale punto) e se partendo da punti arbitrariamente vicini si rimane in un intorno arbitrariamente piccolo di tale punto.

Un altro caso di stabilità sono i punti **asintoticamente stabili**, vediamo come sono definiti:

Definizione: un punto $y_0 \in \Omega$ è detto asintoticamente stabile se è stabile e se:

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ t.c. } \forall p \in D_\varepsilon(y_0) \text{ si ha } \lim_{t \rightarrow \infty} \|\varphi(t; t_0, p) - \varphi(t; t_0, y_0)\| = 0$$

Ovvero un punto è asintoticamente stabile se, per punti vicini ad esso, il moto tende a quel punto, senza però mai raggiungerlo per unicità della soluzione.

Vediamo ora un importante risultato che permette di determinare la stabilità di un punto di equilibrio:

Teorema 2.1 (stabilità di Ljapunov): sia y_0 un punto di equilibrio per $\dot{y} = f(y)$, sia poi $W : \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{R}$ continua tale che y_0 è un punto di minimo isolato per W e $\dot{W} \leq 0$ lungo le soluzioni del moto. Allora y_0 è un punto di equilibrio stabile.

Dimostrazione: poiché ci interessa solamente che y_0 sia un minimo per W possiamo, a meno di ridefinire la funzione, scegliere W tale che $W(y_0) = 0$ e $W(y) > 0 \forall y \in \mathbf{R}^n \setminus \{y_0\}$. Lungo le soluzioni del moto si ha che:

$$\frac{dW}{dt} = \text{grad } W \cdot \dot{y} = \text{grad } W \cdot f(y) \leq 0$$

Siano $c > 0$ e $\mathcal{G}_c := \{y \in \mathbf{R}^n : W(y) \leq c\}$, poiché W è continua si ha che $\mathcal{G}_c$ è compatto. Pertanto l'ipotesi $\dot{W} \leq 0$ lungo le soluzioni del moto implica, per continuità della funzione W , che anche la soluzione resti arbitrariamente vicina a y_0 . Infatti sia $\varphi(\cdot; t_0, y)$ una soluzione del sistema con $y \in \mathcal{G}_c$, allora $W(\varphi(t)) \leq c \forall t \geq t_0$, quindi per ipotesi di continuità anche φ resta arbitrariamente vicina al punto $y_0 \forall t \geq t_0$.

Teorema 2.2 (di Dirichlet): sia x_0 un minimo assoluto locale per il potenziale ϕ , allora x_0 è un punto di equilibrio stabile per il sistema $\ddot{x} = -\nabla\phi$.

Dimostrazione: dato che x_0 è un punto di minimo per il potenziale si ha che $\nabla\phi(x_0) = 0$, dunque in x_0 il campo di forze è nullo. Inoltre si ha che x_0 è un minimo isolato dell'energia, posto $\dot{x}(t_0) = 0$. Quindi $W := E$ è una funzione di Ljapunov.

2.1 Piccole oscillazioni attorno a punti stabili

Studiamo ora come evolve il sistema per piccole oscillazioni attorno ad un punto di equilibrio stabile. Vediamo come si comporta il potenziale attorno ad un punto stabile:

Proposizione 2.1.1: sia $\phi : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ il potenziale di un sistema autonomo, sia x_0 un punto di equilibrio stabile per il sistema tale che $\phi''(x_0) = \alpha > 0$. Allora per $x \rightarrow x_0$ si ha che $\phi(x) = \frac{1}{2}\alpha(x - x_0)^2$.

Dimostrazione: poniamo $\phi(x_0) = 0$, poiché x_0 è un punto di equilibrio si ha che $\phi'(x_0) = 0$, quindi:

$$\phi(x) = \frac{1}{2}\alpha(x - x_0)^2, \quad x \rightarrow x_0$$

ovvero il potenziale nelle vicinanze del punto di equilibrio stabile si comporta come il potenziale dell'oscillatore armonico.

3 Formalismo Lagrangiano

Consideriamo ora sistemi discreti a più gradi di libertà, quindi descritti da un sistema di equazioni differenziali del tipo:

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla\phi \quad (3.1)$$

dove $\mathbf{x} : \mathbf{I} \subset \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^n$, cammino liscio, e $\phi : \Omega \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ potenziale di classe C^2 .

Si mostra che le soluzioni del moto sono quelle che minimizzano una quantità detta **azione** S , almeno in prima approssimazione. L'azione è definita nel seguente modo:

$$S := \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(x, \dot{x}, t) dt \quad (3.2)$$

Sia δ una variazione del cammino ad estremi fissati, ovvero $\delta(t_1) = 0 = \delta(t_2)$, vediamo ora che condizioni deve rispettare la funzione $\mathcal{L} : \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ affinché l'azione sia minimizzata:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\mathcal{L}(x + \delta, \dot{x} + \dot{\delta}, t) - \mathcal{L}(x, \dot{x}, t) \right) dt = 0$$

$$\implies \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \delta + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \dot{\delta} \right) dt = 0 \quad (3.3)$$

notando $\frac{d}{dt} \delta = \dot{\delta}$ e integrando per parti il secondo termine si ha:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \right) \delta dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) \delta dt - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \delta \Big|_{t_1}^{t_2} \quad (3.4)$$

il secondo termine del secondo membro è nullo per come abbiamo definito la variazione ad estremi fissati. Pertanto, dato che **3.4** deve valere per ogni variazione δ abbastanza piccola, la funzione $\mathcal{L}$ deve verificare il seguente sistema di equazioni differenziali, dette **equazioni di Eulero - Lagrange**:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} = 0 \quad \forall i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3.5)$$

Esse costituiscono un sistema di n equazioni differenziali del secondo ordine, dipendenti da $2n$ costanti che sono determinabili a partire dalle condizioni iniziali.

3.1 Coordinate generalizzate

La principale comodità del formalismo Lagrangiano sviluppato nel paragrafo precedente sta nella sua dipendenza da una condizione di minimizzazione, pertanto, qualsiasi sia il set di variabili indipendenti q_i , legate alle vecchie coordinate da un diffeomorfismo $q_i = q_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$, utilizzate per descrivere il sistema, l'azione S sarà ancora minimizzata. Dunque è possibile scrivere le equazioni **3.5** nella seguente forma:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = 0 \quad \forall i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3.1.1)$$

3.2 Principio di minima azione di Hamilton

Per sistemi meccanici è facile dimostrare che la funzione $\mathcal{L}$ prende la seguente forma:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}) - \phi(q) \quad (3.2.1)$$

da questo risultato è molto chiaro come l'utilizzo di un set di coordinate qualsiasi non influenza la variazione prima del funzionale azione.

Esempio: in un sistema **2D** formato da una particella in moto libero, passando da coordinate cartesiane a coordinate polari, ponendo:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

l'energia cinetica T diventa:

$$T = \frac{1}{2} m \rho^2 \dot{\theta}^2$$

in tal caso la variazione prima dell'azione è ancora nulla e dunque le equazioni del moto restano invariate.

3.2.1 Sistema linearizzato

Come è stato visto nel paragrafo 2.1, attorno a punti di equilibrio stabile il sistema si comporta come un oscillatore armonico, dunque viene comodo riscrivere le equazioni del moto in tale condizioni per studiare il sistema.

Definiamo una nuova variabile meccanica che tiene conto dello spostamento relativo alla posizione di equilibrio, sia x_0 un punto di equilibrio stabile, allora:

$$\eta := x - x_0 \implies \dot{\eta} = \dot{x}$$

Riscriviamo allora la funzione di Lagrange nel seguente modo:

$$\mathcal{L}(\eta, \dot{\eta}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} T_{i,j}(\eta) \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j - \phi(\eta)$$

selezioniamo ora un intorno abbastanza piccolo del punto di equilibrio nello spazio delle fasi tale che è possibile trascurare le correzioni di ordine maggiore di 2, possiamo allora approssimare $\mathcal{L}$ con:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} T_{i,j}(0) \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \phi_{i,j}(0) \eta_i \eta_j$$

dove si è posto:

$$\phi_{i,j} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial \eta_i \partial \eta_j}$$

Poiché supponiamo sempre ϕ di classe C^2 segue, per il teorema di Shwartz, che $\phi_{i,j}$ è una matrice simmetrica, inoltre poiché $\eta = 0$ è un punto stabile, e quindi di minimo isolato per il potenziale, segue che $\phi_{i,j}$ è definita positiva. La matrice dell'energia cinetica $T_{i,j}$ anche è definita positiva, poiché $T \geq 0$ sempre, e simmetrica.

Le equazioni di Eulero - Lagrange associate sono:

$$T_{i,j}(0) \ddot{\eta}_j + \phi_{i,j}(0) \eta_j = 0$$

Notiamo subito che il sistema è linearizzato, inoltre, per quanto visto nel paragrafo 2.1, sappiamo che il sistema si comporta come un oscillatore armonico attorno a $\eta = 0$, perciò è ragionevole cercare una soluzione oscillante della forma:

$$q(t) = \vec{u} \cos \omega t$$

con $\vec{u} \in \mathbf{R}^n$ e $\omega \in \mathbf{R}$. Sostituendo nel sistema linearizzato si ha:

$$(\phi_{i,j} - \omega^2 T_{i,j}) q(t) = 0 \quad \forall t \geq t_0$$

Abbiamo dunque ottenuto un'equazione differenziale agli autovalori, pertanto è possibile determinare la pulsazione ω del sistema dal polinomio caratteristico dato dalla condizione $\det(\phi_{i,j} - \omega^2 T_{i,j}) = 0$.

4 Il teorema di E. Noether

4.1 Simmetrie

Sia X uno spazio topologico, una simmetria è una biezione $f : X \rightarrow X$. A parole, una simmetria è un'azione che lascia invariato l'oggetto sul quale si applica.

Una simmetria banale è l'identità $1_X : X \rightarrow X$. Un altro esempio è un qualsiasi tipo di rotazione attorno ad un asse passante per il centro di una sfera.

4.2 Conseguenze delle simmetrie in sistemi meccanici

Supponiamo di avere un sistema meccanico, descritto da una funzione di Lagrange L , **invariante per traslazioni temporali**, cioè la biezione $t \mapsto t + \varepsilon$, dove $\varepsilon > 0$, è una simmetria per il sistema in esame.

Allora si ha che la funzione di Lagrange L non dipende esplicitamente dal tempo, ovvero $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, dunque lungo le soluzioni del moto si ottiene:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d\dot{q}}{dt} = \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d\dot{q}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} \right)$$

tal risultato può essere riscritto nel seguente modo:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) = 0 \iff \frac{d}{dt} E = 0$$

Dunque si ottiene che per sistemi invarianti rispetto a traslazioni temporali l'energia è conservata, ciò sussiste anche per traslazioni temporali non infinitesime.

Supponiamo di avere ora un sistema meccanico **invariante per traslazioni spaziali**, ovvero $q \mapsto q + \delta q$ è una simmetria per il sistema e lascia invariata L , allora:

$$L' = L + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q$$

verifica ancora il principio di minima azione. Lungo le soluzioni del moto si ha che:

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$$

perciò deve valere che:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q = 0 \quad \forall \delta q \implies p := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \text{costante}$$

Pertanto in sistemi invarianti per traslazioni rigide si conserva la quantità di moto. Ciò vale anche per singole componenti, infatti sarebbe corretto scrivere:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i = 0 \quad \forall \delta q_i \implies p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \text{costante}$$

Quindi possono essere costanti anche solamente alcune delle componenti della quantità di moto.

4.3 Caso generale. Teorema di E. Noether

Abbiamo notato con i precedenti esempi che se il sistema ammette una simmetria allora sicuramente esiste una quantità conservata. Vediamo ora la formulazione generale di tale risultato.

Definizione: una trasformazione di coordinate $Q = f(q)$ è detta **ammissibile** per il sistema se e solo se la funzione di Lagrange è invariante per tale trasformazione, cioè:

$$\mathcal{L}(Q, \dot{Q}) = \mathcal{L}(q, \dot{q}) \quad (4.3.1)$$

Definizione: un **gruppo ad una parametro** $s \in \mathbf{R}$ è una famiglia di trasformazioni invertibili:

$$H_s := \{h_s : \mathbf{R}^n \longrightarrow \mathbf{R}^n : Q = h_s(q), s \in \mathbf{R}\} \quad (4.3.2)$$

che verificano le seguenti proprietà:

1. $h_0(q) = q$ **per ogni** q
2. $\forall s_1, s_2 \in \mathbf{R}$ **vale che** $h_{s_1}(h_{s_2}(q)) = h_{s_1+s_2}(q)$ **per ogni** q

Se per ogni s la trasformazione h_s è ammissibile per il sistema si dice che il gruppo H_s è ammissibile.

Notiamo che 1 e 2 implicano:

$$Q = h_s(q) \implies q = h_{-s}(Q)$$

Vediamo ora il risultato principale di questo paragrafo:

Teorema (di E. Noether): se un sistema lagrangiano $\mathcal{L}$ ammette un gruppo ad un parametro H_s segue che le equazioni di E-L associate alla funzione $\mathcal{L}$ ammettono un integrale primo I dato da:

$$I(q, \dot{q}) = \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial h_s^i}{\partial s} \quad (4.3.3)$$

Dimostrazione: sia $q(t)$ una soluzione del moto, per ipotesi di invarianza di $\mathcal{L}$ rispetto al gruppo di trasformazioni si ha che $Q(t, \sigma) = h_\sigma(q)$ è ancora una soluzione del moto $\forall \sigma \in \mathbf{R}$. Ciò comporta che:

$$\frac{d}{dt} \nabla_{\dot{Q}} \mathcal{L}(Q, \dot{Q}) = \nabla_Q \mathcal{L}(Q, \dot{Q}) \quad (4.3.4)$$

Ovvero $\mathcal{L}(Q, \dot{Q})$ verifica ancora le equazioni di E-L. Inoltre l'ipotesi di invarianza comporta la seguente relazione:

$$0 = \frac{\partial}{\partial \sigma} \mathcal{L}(Q, \dot{Q}) = \nabla_Q \mathcal{L} \cdot \frac{\partial Q}{\partial \sigma} + \nabla_{\dot{Q}} \mathcal{L} \cdot \frac{\partial \dot{Q}}{\partial \sigma} \quad (4.3.5)$$

Moltiplicando ambo i membri di **4.3.4** per $\frac{\partial Q}{\partial \sigma}$ e mettendola in relazione con **4.3.5** si ottiene:

$$\frac{d}{dt} \nabla_{\dot{Q}} \mathcal{L} \cdot \frac{\partial Q}{\partial \sigma} + \nabla_{\dot{Q}} \mathcal{L} \cdot \frac{\partial \dot{Q}}{\partial \sigma} = 0 \quad (4.3.6)$$

Pertanto, siccome supponiamo abbastanza regolare la trasformazione h_s e quindi è possibile invertire l'ordine di derivazione, possiamo scrivere **4.3.6** nel seguente modo:

$$\frac{d}{dt} \left(\nabla_{\dot{Q}} \mathcal{L} \cdot \frac{\partial Q}{\partial \sigma} \right) = 0 \quad (4.3.7)$$

che, a meno di sviluppare il prodotto scalare, calcolato per $\sigma = 0$, non è altro che la tesi.